NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG GIÀN CHỐNG THỦY LỰC CHỐNG VƯỢT TRƯỚC TẠI KHU VỰC NGÃ BA LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA MỎ THAN HẦM LÒ THUỘC TKV

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Trong các mỏ than hầm lò hiện nay, cùng với xu hướng đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác lò chợ, khu vực ngã ba lò chợ (giao cắt giữa lò chợ và các đường lò vận tải, thông gió) trở thành vị trí có điều kiện địa chất – kỹ thuật phức tạp, chịu ảnh hưởng mạnh của áp lực mỏ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Phương pháp chống giữ tang cường truyền thống bằng cột thủy lực đơn kết hợp xà thép đã bộc lộ nhiều hạn chế, thể hiện ở khả năng chống giữ không liên tục, dễ hình thành vùng trống mái trong quá trình dịch chuyển, tiêu tốn nhiều nhân lực và làm gia tăng nguy cơ mất ổn định nóc lò. Bài báo tổng hợp kết quả nghiên cứu tổng quan trong nước và quốc tế, khảo sát thực tế tại các mỏ hầm lò điển hình thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), phân tích hiện trạng chống giữ khu vực ngã ba lò chợ và xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị chống giữ chuyên dụng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu khẳng định sự cần thiết và tính phù hợp của giải pháp giàn chống thủy lực chống vượt trước nhằm nâng cao mức độ cơ giới hóa, giảm lao động thủ công, rút ngắn thời gian chống giữ và bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác than hầm lò.

Từ khóa: *Cơ giới hóa khai thác; ngã ba lò chợ; giàn chống thủy lực; chống vượt trước; mỏ than hầm lò.*

1. Đặt vấn đề

Trong xu thế phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng toàn cầu, việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và hiện đại hóa thiết bị khai thác than hầm lò đã trở thành định hướng chủ đạo nhằm nâng cao năng suất, giảm cường độ lao động thủ công và bảo đảm an toàn sản xuất. Tại Việt Nam, quá trình cơ giới hóa khai thác lò chợ trong các mỏ than thuộc TKV đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần từng bước hình thành mô hình khai thác có trình độ công nghệ cao và tiếp cận xu hướng khai thác hiện đại trên thế giới.

Tuy nhiên, trong tổng thể dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ, khu vực ngã ba lò chợ vẫn là điểm nghẽn về công nghệ chống giữ. Đây là khu vực giao cắt giữa lò chợ khai thác và các đường lò chuẩn bị, vận tải, thông gió; đồng thời là nơi tập trung nhiều hoạt động kỹ thuật quan trọng như vận chuyển vật tư – thiết bị, thu hồi than, tổ chức thông gió và điều hành sản xuất. Điều kiện không gian hạn chế, áp lực mỏ lớn và biến dạng địa chất cục bộ đặt ra yêu cầu cao đối với giải pháp chống giữ tại khu vực này.

Hiện nay, tại đa số các mỏ than hầm lò thuộc TKV, khu vực ngã ba lò chợ chủ yếu được chống giữ bằng hệ vì thép, kết hợp giải pháp chống tăng cường sử dụng cột thủy lực đơn cùng xà gỗ hoặc xà thép. Giải pháp này có ưu điểm là kết cấu đơn giản, dễ triển khai, linh hoạt và có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa chất khác nhau. Tuy nhiên, do kết cấu chống giữ mang tính rời rạc, mức độ liên kết và đồng bộ thấp, đồng thời phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, phương pháp này còn bộc lộ nhiều hạn chế trong quá trình tổ chức sản xuất và bảo đảm an toàn:

- Hiệu quả tổ chức sản xuất chưa cao;
- Thời gian chống giữ chiếm tỷ trọng lớn trong ca sản xuất;
- Tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định nóc lò tại các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của áp lực mỏ;
- Hạn chế khả năng nâng cao mức độ cơ giới hóa đồng bộ của dây chuyền khai thác.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, lựa chọn và phát triển các thiết bị chống giữ chuyên dụng, có khả năng làm việc chủ động, ổn định và phù hợp với điều kiện khai thác than hầm lò tại Việt Nam.

2. Tổng quan tình hình cơ giới hóa khai thác than

Tại các quốc gia có ngành công nghiệp khai thác than phát triển như Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Úc và Ba Lan, công nghệ cơ giới hóa đồng bộ đã được áp dụng rộng rãi trong các mỏ than hầm lò. Công nghệ này cho phép nâng cao mức độ tập trung hóa sản xuất, tăng công suất lò chợ và năng suất lao động, đồng thời giảm đáng kể cường độ lao động thủ công và rủi ro mất an toàn.



Hình 1. Lò chợ CGHĐB mỏ Kotinskaya (nay là Yalevskogo thuộc SUEK, Nga)[6]

Tùy theo điều kiện vỉa than, công nghệ cơ giới hóa được áp dụng theo nhiều hình thức khác nhau, từ lò chợ dài trong điều kiện địa chất thuận lợi đến các hệ thống khai thác lò ngắn trong điều kiện địa chất phức tạp. Thực tiễn khai thác cho thấy, trong các điều kiện phù hợp, công nghệ cơ giới hóa toàn phần có thể đạt công suất lò chợ từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu tấn than mỗi năm.

Tại Việt Nam, từ đầu những năm 2000, các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã từng bước áp dụng công nghệ cơ giới hóa trong khai thác lò chợ. Nhiều mỏ như Khe Chàm, Vàng Danh, Nam Mẫu, Mạo Khê, Hạ Long đã triển khai các dây chuyền cơ giới hóa với máy khấu than, giàn chống thủy lực và hệ thống vận tải đồng bộ.

Kết quả áp dụng cho thấy năng suất lao động và sản lượng khai thác tăng lên rõ rệt so với phương pháp khai thác truyền thống. Tuy nhiên, mức độ cơ giới hóa giữa các khâu trong dây chuyền khai thác vẫn chưa đồng đều, đặc biệt tại khu vực ngã ba lò chợ – nơi chủ yếu vẫn sử dụng các giải pháp chống giữ truyền thống.



Hình 2. Lò chợ CGH hạng nhẹ công suất 300.000 tấn/năm của Công ty Than Hạ Long

3. Công nghệ và thiết bị chống giữ ngã ba lò chợ trên thế giới

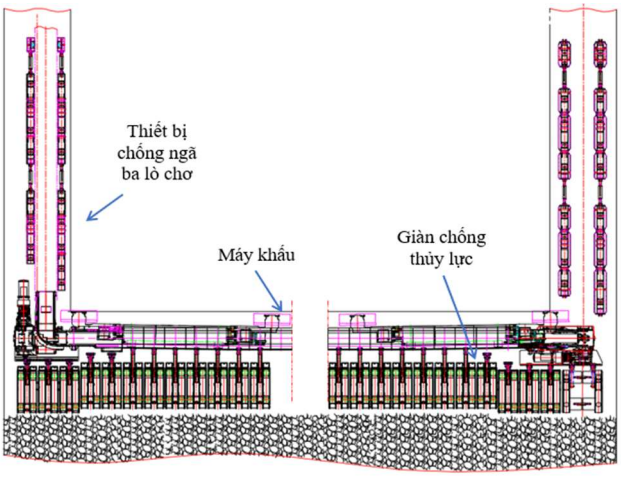
Trước năm 2015, tại nhiều quốc gia, khu vực ngã ba lò chợ chủ yếu được chống giữ tăng cường sử dụng cột thủy lực đơn cùng xà gỗ hoặc xà thép. Mặc dù đáp ứng được yêu cầu chống giữ cơ bản, các giải pháp này có mức độ cơ giới hóa thấp, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong điều kiện không gian hạn chế.



Hình 3. Chống tăng cường tại ngã ba lò chợ (Trung Quốc)

Cùng với xu thế cơ giới hóa – tự động hóa, nhiều thiết bị chống giữ chuyên dụng cho khu vực ngã ba lò chợ đã được phát triển, tiêu biểu

như các thiết bị chống dạng xà trượt, xà tổ hợp, xà chữ T và các tổ hợp giàn chống hai hàng. Các thiết bị này có lực chống lớn, diện tích chống rộng và khả năng dịch chuyển linh hoạt theo tiến độ khai thác.



Hình 4. Sơ đồ khai thác than bằng cơ giới hóa hoàn toàn

Một số thiết bị còn được tích hợp hệ thống cảm biến và điều khiển thủy lực tập trung, cho phép giám sát trạng thái làm việc và nâng cao độ an toàn trong vận hành.

Tại Việt Nam, công tác chống giữ tăng cường khu vực ngã ba lò chợ hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng cột chống thủy lực đơn kết hợp xà thép. Giải pháp này có ưu điểm là kết cấu đơn giản, dễ thi công và phù hợp với nhiều điều kiện địa chất. Tuy nhiên, khi áp dụng trong các lò chợ cơ giới hóa, đặc biệt tại các mỏ có áp lực mỏ lớn và điều kiện địa chất phức tạp, phương pháp chống giữ truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy các hạn chế này thể hiện rõ ở mức độ cơ giới hóa thấp, quy trình lắp đặt – tháo dỡ phức tạp và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công; thời gian dành cho công tác chống giữ chiếm tỷ trọng lớn trong ca sản xuất; khả năng thu hồi kết cấu kém khi đường lò bị biến dạng; đồng thời làm ảnh hưởng đến nhịp độ khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Những tồn tại nêu trên cho thấy việc nghiên cứu và áp dụng các thiết bị chống giữ chuyên dụng, có mức độ cơ giới hóa cao và khả năng làm việc đồng bộ với dây chuyền khai thác lò chợ, là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn trong khai thác than hầm lò.

4. Cơ sở lý thuyết và nguyên tắc thiết kế

4.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với giàn chống vượt trước

Thiết bị chống giữ khu vực ngã ba lò chợ phải đáp ứng các yêu cầu về kết cấu, khả năng làm việc và an toàn trong điều kiện khai thác than hầm lò có áp lực mỏ lớn và không gian hạn chế. Thiết bị cần có kết cấu gọn, chịu tải lớn, phù hợp với tiết diện đường lò, có khả năng tự dịch chuyển theo bước tiến gương lò chợ nhằm duy trì lực chống giữ liên tục, giảm lao động thủ công và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Theo đó, hệ thống giàn chống thủy lực chống vượt trước cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản:

- Cấu trúc mô-đun linh hoạt, gọn nhẹ, thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ trong điều kiện mỏ hầm lò;
- Bảo đảm khả năng chống giữ liên tục và lắp nối tiếp theo chiều dài lò chợ, hình thành tuyến chống giữ chủ động;
- Làm việc đồng bộ với hệ thống giàn chống lò chợ và các thiết bị cơ giới hóa trong dây chuyền khai thác;
- Các giàn chống được liên kết bằng hệ thống thủy lực nhằm tăng độ ổn định và khả năng thích ứng với biến dạng nền – vách lò;
- Thuận tiện trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa;

Tuân thủ các quy chuẩn an toàn hiện hành, đặc biệt là QCVN 03:2017/BCT.

4.2. Nguyên tắc lựa chọn thông số chính

Các thông số chính như chiều cao chống, lực chống, hành trình xy lanh, số lượng giàn trong một hệ thống được xác định trên cơ sở:

- Khảo sát thực tế các lò chợ cơ giới hóa điển hình tại mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh;
- Phân tích tải trọng nóc lò và điều kiện áp lực mỏ;

- Tham khảo kinh nghiệm thiết kế và thông số của các hệ thống tương tự trên thế giới.

5. Kết luận

Trên cơ sở tổng hợp nghiên cứu tổng quan, khảo sát thực tế và phân tích hiện trạng chống giữ tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV, bài báo đã chỉ ra rằng khu vực ngã ba lò chợ là điểm xung yếu trong dây chuyền khai thác cơ giới hóa đồng bộ. Các giải pháp chống giữ truyền thống hiện nay tuy còn phù hợp trong một số điều kiện nhưng bộc lộ nhiều hạn chế về mức độ cơ giới hóa, hiệu quả tổ chức sản xuất và an toàn lao động.

Việc nghiên cứu và áp dụng giàn chống thủy lực chống vượt trước là hướng đi phù hợp, có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao mức độ cơ giới hóa, giảm lao động thủ công và cải thiện điều kiện làm việc trong khai thác than hầm lò.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (dự thảo tháng 6/2022 của Bộ Công Thương).

2. Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 60/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/01/2012.

3. QCVN 01:2011/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.

4. QCVN 03:2017/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò. Hà Nội.

5. **Sekhar Bhattacharyya, Long Fan, Sikandar Azam, Shimin Liu**. Advances in Coal Mining Technology and Sustainable Mining Techniques. *In Woodhead Publishing Series in Energy, The Coal Handbook (Second Edition), Woodhead Publishing, 2023 (1), PP. 263-321.*

6. Caterpillar. Russian Longwall Mine Sets World Coal Production Record. *The Northern Miner Group (mining.com), 2017.*

7. 佟德凯.我国煤矿综合机械化开采技术现状与思考[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40 (12), 228-229.

8. 胡强朱,涛涛. 对我国煤矿综合机械化开采技术现状的分析与思考[]. 山东工业技术, 2016 (10), 73. DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.10.067.

9. 高亚鹏.大倾角综合机械化采煤技术与安全管理[J].当代化工研究, 2020 (09), 107-108.

10. **Đào Văn Cường, Phạm Trung Thông, Phạm Đức Thang**. Công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò trên thế giới và kết quả áp dụng tại các mỏ than hầm lò Việt Nam. *Tạp chí Công nghiệp, 2012 (1), Tr. 28-29.*

11. **Đặng Thanh Hải.** Báo cáo tổng kết đề tài cấp TKV Phát triển áp dụng cơ giới hóa đào lò và khai thác tại các mỏ hầm lò vùng than Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2015, lộ trình đến năm 2020. *Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2016.*

12. **Peng S., Du F., Cheng J., et al.** Automation in U.S. Longwall Coal Mining: A State-Of-The-Art Review. *Journal of China University of Mining & Technology, 2019, 48(2), PP. 123-135.*

13. **Haroon P.E, Imbaby M.H.** Factors to Be Considered for The Design of Face Supports in Longwall Mining Method. *Journal of Engineering Science and Applications, 2022, 50(2), PP. 22-37.*

14. **Pang Y., Xu C., Liu J., et al**. Longwall Face Roof Disaster Prediction Algorithm Based on Data Model Driving. *International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1), PP. 55-68.*

15. CSIRO. Longwall Automation Steering Committee Report. *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia, 2019, PP. 1-42.*